4. **Nagy magasságban kezdősebesség nélkül elejtenek egy 0,4 kg tömegű, gömb alakú testet. A zuhanó test mozgását a sebesség négyzetével arányos közegellenállási erő fékezi. (A közegellenállási erő nagysága ezért $F_k = Cv^2$ alapján számolható, ahol C állandó.) Esetünkben a közegellenállási erő nagysága 1 m/s sebességnél 0,008 N. Az elejtett test mozgását vizsgálva megállapítható, hogy 20,7 méter zuhanás után sebessége 16,8 m/s.**

a) Mekkora a testre ható közegellenállási erő abban a pillanatban, amikor sebessége 16,8 m/s?

b) Mekkora a test gyorsulása abban a pillanatban, amikor sebessége 16,8 m/s?

c) Mekkora munkát végez a közegellenállási erő a vizsgált 20,7 méteres szakaszon?

d) Határozza meg, hogy mekkora maximális sebességre gyorsulhat fel a test!

(Számoljunk $g = 10$ m/s^2 értékkel!)

a)	b)	c)	d)	Összesen
4 pont	3 pont	4 pont	4 pont	15 pont